PAM-W-19

VOLTAGE TEST DAN PENGECEKAN SCRATCH CORE

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA F / QC LAB SPV

Versi Indonesia

VOLTAGE TEST DAN PENGECEKAN SCRATCH CORE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan voltage test dan cek scratch core untuk setiap wire dan petunjuk pelaksanaan pengisian checksheetnya

WHEN Instruksi ini digunakan / diterapkan apabila akan melakukan proses voltage test dan pengecekan scratch core

WHERE Instruksi ini berlaku / diterapkan di JAI untuk semua wire dari mesin automatic cutting, mesin casting dan mesin manual end stripping

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah QC-Lab

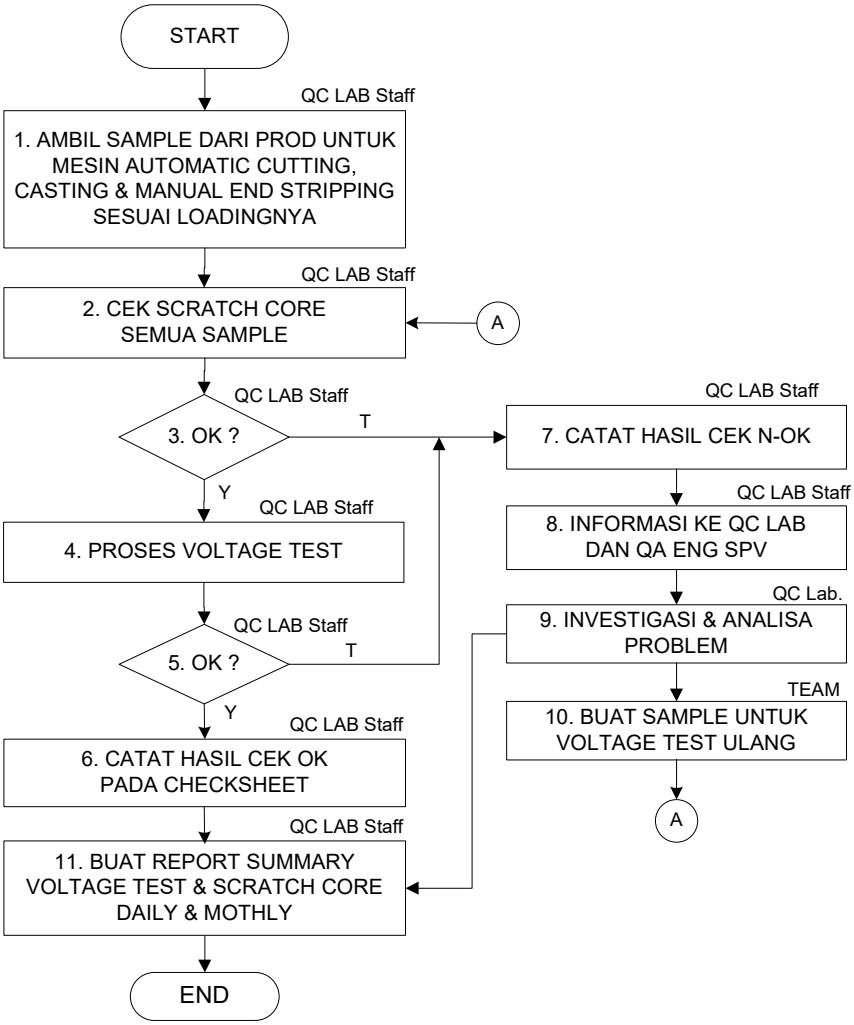
II. DEFINISI

- Withstand Voltage Test : Pengecekan kondisi insulation wire (ada tidaknya damage insulation)
- Scratch core cek : Pengecekan ada tidaknya scracth core pada hasil mesin automatic cutting, casting dan manual end stripping

VOLTAGE TEST DAN PENGECEKAN SCRATCH CORE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART



NOTE :
1. Pengambilan sample dari Produksi terbagi 3 gelombang :
   Gel 1 : Jam 08.00 → (Cek wire shift malam dan awal shift pagi)
   Gel 2 : Jam 13.00 → (Cek wire untuk pergantian loading)
   Gel 3 : Jam 16.00 → (Cek wire untuk pergantian loading)
2. Quantity sample voltage : 10 pcs untuk Mesin Baru dan Type Wire Baru

VOLTAGE TEST DAN PENGECEKAN SCRATCH CORE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN PROSEDUR

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
1	QC lab staff	Ambil sample dari produksi untuk tiap mesin automatic cutting, casting dan manual end stripping sesuai dengan loadingnya	Staff QC Lab mengambil sample wire dari produksi untuk tiap mesin automatic, casting dan manual end stripping sesuai dengan loading pada hari itu pada jam – jam yang telah ditentukan. Note : Produksi menyediakan : a. 1 pcs sample setiap ada pergantian wire / shift / hari b. 10 pcs sample setiap ada pergantian wire di mesin baru c. 10 pcs sample jika ada type wire baru (PQM-A-47 Hinkan11-04-0747 Voltage)
2	QC Lab staff	Cek scratch core untuk semua sample	Melakukan pengecheckan ada tidaknya scratch core pada semua sample wire
3	QC Lab staff	OK ?	Bila hasil pengecekan OK maka lanjut ke no. 4, jika tidak lanjut ke no.7
4	QC Lab staff	Proses voltage test	Melakukan proses voltage test untuk semua sample dari mesin automatic cutting, casting dan manual end stripping
5	QC Lab staff	OK ?	Jika hasil voltage test OK lanjut ke no.6, jika tidak lanjut ke no.7
6	QC Lab staff	Catat hasil cek OK	QC lab staff mencatat hasil pengecekan voltage test yang OK dan proses berakhir
7	QC Lab staff	Catat hasil cek NOK	QC lab staff mencatat hasil pengecekan voltage test yang N-OK
8	QC Lab staff	Informasi ke QC Lab dan QA Eng. SPV	Staff QC Lab menginformasikan hasil cek scratch core yang N-OK ke QC Lab dan QA Eng. SPV
9	Team	Investigasi dan analisa problem	QC Lab, MTC dan Produksi melakukan investigasi dan analisa problem untuk mengetahui penyebab terjadinya scratch core.
10	QC Lab staff	Buat sample untuk cek scratch core & voltage test ulang	Staff QC Lab request 10 PCS sample ke produksi untuk dilakukan cek ulang scratch core dan voltage test
11	QC lab	Buat report summary voltage test & scratch core daily & mothly	Membuat report summary voltage test & scratch core daily & mothly baik yang hasil cek nya OK maupun yang NG

VOLTAGE TEST DAN PENGECEKAN SCRATCH CORE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V.1. INSTRUKSI PENGISIAN REQUEST WIRE UNTUK SAMPLE VOLTAGE TEST & SCRATCH CORE

1. Shift : Dilingkari sesuai shift produksi yang mengerjakan shift I menyatakan shift pagi dan shift II menyatakan shift malam
2. Jam / tanggal : Diisi sesuai dengan tanggal / jam request wire untuk voltage test
3. Nomor M/C : Diisi dengan nomor mesin yang digunakan
4. Carline : Diisi dengan nama carline yang mengerjakan proses
5. C/L& striping : Merupakan spesifikasi yang ditentukan untuk pembuatan wire sample voltage test yaitu C/L = 400 mm dan stripping wire = 15 mm
6. Jenis wire : Diisi dengan jenis wire yang direquest
7. Size / colour wire : Diisi dengan jenis / warna wire yang direquest
8. Lot no. : Diisi denan nomor lot wire sesuai identitas wire

Note :
- Checksheet warna Light Green : Untuk sample voltage test shield wire / mesin casting
- Checksheet warna White : Untuk sample voltage test selain mesin casting

V.2. INSTRUKSI PENGISIAN SUMMARY REPORT DAILY VOLTAGE TEST AND SCRATCH CORE CHECK

1. Carline : Diisi dengan Carline dilakukannya proses Voltage Test dan scratch core check
2. Family : Diisi sesuai dengan family carline yang akan di test
3. Periode Check : Diisi dengan tanggal - bulan - tahun pelaksanaan test
4. Type Machine : Diisi dengan tipe mesin yang digunakan untuk membuat wire sample test
5. Location : Diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk membuat wire sample test
6. Type wire yaitu :
   - 6a. Kind : Diisi sesuai dengan jenis wire yang akan ditest
   - 6b. Size : Diisi dengan ukuran wire yang akan ditest
7. Voltage Test Shift I/II :
   - 7a. Colour : Diisi dengan warna wire yang ditest baik shift I maupun shift II
   - 7b. Result : Diisi dengan hasil voltage test yang sudah dilakukan baik shift I maupun shift II (O : jika OK, X : jika N-OK, ⊗ : kondisinya setelah repair, - : tidak perlu pengecekan)
8. Total check voltage : Diisi sesuai dengan jumlah pengecekan voltage test (shift I dan shift II) untuk tiap mesin
9. Scratch Core :
   - 9a. Result Shift I : Diisi dengan hasil pengecekan scratch core di shift I
   - 9b. Result Shift II : Diisi dengan hasil pengecekan scratch core di shift II

   Note : (O : jika OK, X : jika N-OK, ⊗ : kondisinya setelah repair, - : tidak perlu pengecekan)

   - 9c. Total Check Scratch Core : Diisi sesuai dengan jumlah pengecekan voltage test (shift I dan shift II) untuk tiap mesin

10. a. Total Voltage Test : Diisi dengan total pengecekan voltage test untuk shift I dan II serta semua mesin yang digunakan di carline tsb
    b. Total Scratch Core Check mesin : Diisi dengan total pengecekan scratch core untuk shift I dan II serta semua yang digunakan di carline tsb
11. a. Prepared : Diisi dengan paraf staff QC lab yang mengerjakan.
    b. Approved : Diisi dengan paraf SPV QC Lab

V.3. INSTRUKSI PENGISIAN SUMMARY MONTHLY VOLTAGE TEST AND SCRATCH CORE CHECK

1. Month / Year :Diisi dengan bulan dan tahun periode dilakukannya proses voltage test dan scratch core check
2. Judgement OK / N-OK : Diisi dengan menulis jumlah pengecekan atau test yang dilakukan per hari pada tanggal yang sesuai untuk per carline
   Cara pengisiannya adalah :
   a. Memberikan tanda  : jika hari Ibur atau tidak ada loading
   b. Memberikan tanda  : jika tidak ada pengecekan Voltage test
3. Total : Diisi dengan total dilakukannya test per carline selama 1 bulan
4.a. Qty Check : Diisi dengan total dilakukannya test all carine selama 1 bulan
   b. Qty OK : Diisi dengan total dilakukannya test all carline selama 1 bulan yang hasil test nya OK
   b. Qty OK : Diisi dengan total dilakukannya test all carline selama 1 bulan yang hasil test nya N-OK
4.a. Prepared : Diisi dengan paraf PIC QC Lab yang melakukan test
   b. Checked : Diisi dengan paraf SPV QC Lab
   b. Approved : Diisi dengan paraf atasan langsung SPV QC Lab

VI. KETERANGAN

Ada 4 (empat) warna check sheet yang digunakan untuk request wire sample voltage test & scratch core, yaitu :

1. Putih : Untuk area common (Big Size)
2. Biru : Untuk area Toyota
3. Hijau : Untuk area Mazda
4. Kuning : Untuk area Nissan

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini dimulai dari nol	26 Jan 2004	QSA
06	- Revisi proses flowchart no 9 yaitu jika hasil pengecekan scratch core N-OK maka mengisi form Voltage Test Concern, sebelumnya adalah mengisi form Quality Alert - Revisi proses flowchart no 11 yaitu jumlah sample untuk check ulang scratch core yang semula 3 pcs menjadi 10 pcs - Revisi waktu pengambilan sample yang sebelumnya dilakukan 4 gelombang yaitu jam 08.00, 10.00, 13.00 dan 15.00 menjadi 3 gelombang yaitu jam 08.00, 10.00 dan 16.00	5 Agt 2011	QC Lab
07	- Menggabungkan WI PAM-W-20 Pengisian C/S pengecekan voltage test dan scratch ke dalam WI PAM-W-19 Votlage test dan pengecekan scratch core - Revisi Checksheet Request Wire For Voltage Test (C/L dari 700 diganti 400)	4 Agt 2023	QC Lab
08	- Penggabungan dengan WI : Pengisian C/S Pengecekan Voltage Test & Scratch Core Stripping (PAM-W-20) - Revisi Bab III & IV (Flowchart & Penjelasan) yaitu : 1. Penambahan proses no.11 pembuatan report summary voltage test & scratch core daily & monthly - Revisi Bab VI (Keterangan) revisi warna kertas yang digunakan dimasing-masing area	26 Sep 2025	QC Lab

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA/QC LAB

CARLINE : MAZDA

CHECKSHEET REQUEST WIRE FOR VOLTAGE TEST

SHIFT	: (I / II / A / B) *
JAM / TANGGAL	:
NO M/C	:
CARLINE	:
C/L & STRIPPING	: 400 & 15
JENIS WIRE	:
SIZE / COLOUR WIRE	:
LOT NO.	:

* PILIH SALAH SATU DENGAN CARA DILINGKARI

PAM-W-19-A-R07

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA/QC LAB

CARLINE : MAZDA

CHECKSHEET REQUEST WIRE FOR VOLTAGE TEST

SHIFT : (I / II / A / B) *
JAM / TANGGAL :
NO M/C :
CARLINE :
C/L & STRIPPING : 400 & 15
JENIS WIRE :
SIZE / COLOUR WIRE :
LOT NO. :

* PILIH SALAH SATU DENGAN CARA DILINGKARI

PAM-W-19-A-R07

PRINT DENGAN KERTAS WARNA HIJAU

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA/QC LAB

CARLINE : TOYOTA

CHECKSHEET REQUEST WIRE FOR VOLTAGE TEST

SHIFT	: (I / II / A / B) *
JAM / TANGGAL	:
NO M/C	:
CARLINE	:
C/L & STRIPPING	: 400 & 15
JENIS WIRE	:
SIZE / COLOUR WIRE	:
LOT NO.	:

* PILIH SALAH SATU DENGAN CARA DILINGKARI

PAM-W-19-A-R07

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA/QC LAB

CARLINE : TOYOTA

CHECKSHEET REQUEST WIRE FOR VOLTAGE TEST

SHIFT : (I / II / A / B) *
JAM / TANGGAL :
NO M/C :
CARLINE :
C/L & STRIPPING : 400 & 15
JENIS WIRE :
SIZE / COLOUR WIRE :
LOT NO. :

* PILIH SALAH SATU DENGAN CARA DILINGKARI

PAM-W-19-A-R07

PRINT DENGAN KERTAS WARNA BIRU

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA/QC LAB

CARLINE : NISSAN

CHECKSHEET REQUEST WIRE FOR VOLTAGE TEST

SHIFT	: (I / II / A / B) *
JAM / TANGGAL	:
NO M/C	:
CARLINE	:
C/L & STRIPPING	: 400 & 15
JENIS WIRE	:
SIZE / COLOUR WIRE	:
LOT NO.	:

* PILIH SALAH SATU DENGAN CARA DILINGKARI

PAM-W-19-A-R07

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA/QC LAB

CARLINE : NISSAN

CHECKSHEET REQUEST WIRE FOR VOLTAGE TEST

SHIFT : (I / II / A / B) *
JAM / TANGGAL :
NO M/C :
CARLINE :
C/L & STRIPPING : 400 & 15
JENIS WIRE :
SIZE / COLOUR WIRE :
LOT NO. :

* PILIH SALAH SATU DENGAN CARA DILINGKARI

PAM-W-19-A-R07

PRINT DENGAN KERTAS WARNA KUNING

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA/QC LAB

AREA : COMMON
(BIG SIZE)

CHECKSHEET REQUEST WIRE FOR VOLTAGE TEST

SHIFT	: (I / II / A / B) *
JAM / TANGGAL	:
NO M/C	:
CARLINE	:
C/L & STRIPPING	: 400 & 15
JENIS WIRE	:
SIZE / COLOUR WIRE	:
LOT NO.	:

* PILIH SALAH SATU DENGAN CARA DILINGKARI

PAM-W-19-A-R07

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA/QC LAB

AREA : COMMON
(BIG SIZE)

CHECKSHEET REQUEST WIRE FOR VOLTAGE TEST

SHIFT : (I / II / A / B) *
JAM / TANGGAL :
NO M/C :
CARLINE :
C/L & STRIPPING : 400 & 15
JENIS WIRE :
SIZE / COLOUR WIRE :
LOT NO. :

* PILIH SALAH SATU DENGAN CARA DILINGKARI

PAM-W-19-A-R07

PRINT DENGAN KERTAS WARNA PUTIH

NOTE :
MASING - MASING CARLINE DICETAK DENGAN WARNA KERTAS BERBEDA.
BERIKUT KLASIFIKASINYA :
MAZDA : HIJAU
TOYOTA : BIRU
NISSAN : KUNING
COMMON (BIG SIZE) : PUTIH

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA. DEPARTEMENT
QC. LABORATORY

SUMMARY REPORT DAILY VOLTAGE TEST AND SCRATCH CORE CHECK

CARLINE : (1)
FAMILY : (2)
PERIODE CHECK : (3)

No.	TYPE MACHINE	LOCATION	VOLTAGE TEST							SCRATCH CORE CHECK		
			TYPE WIRE		SHIFT I		SHIFT II		TOTAL CHECK	SHIFT I	SHIFT II	TOTAL CHECK
	(4)	(5)	KIND	SIZE	COLOUR	RESULT	COLOUR	RESULT	VOLTAGE TEST	RESULT	RESULT	SCRATCH CORE
1			(6a)	(6b)	(7a)	(7b)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(9c)
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
							TOTAL VOLTAGE TEST		0 (10a)	TOTAL SCRATCH CORE CHECK		0 (10b)

Note :
- CHECK SCRATCH CORE JUST IMPLEMENT AT FIRST SHIFT
- FILL (O) IF OK
- FILL (X) IF NG
- FILL (⊗) IF AFTER REPAIR
- FILL (-) IF NO NEED CHECK TREATMENT

APPROVED	PREPARED
(11b)	(11a)

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

APPROVED	CHECKED	PREPARED
(17)	(16)	(15)

LAPORAN BULANAN WITHSTAND VOLTAGE TEST

CARLINE (1) :
PERIODE (2) :
TANGGAL (3) :

NO	TIPE	MESIN	FAMILY	PCS	TIPE WIRE AKTUAL				HASIL JUMLAH PENGETESAN		KETERANGAN
					KIND	SIZE	COLOUR	JUMLAH	OK	NG	
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)